

PERFIL APROPIACIÓN SOCIAL

Variables activas (4 indicadores de apropiación social)

Las variables activas son PASC (Procesos de apropiación social del conocimiento), CCE (Circulación del Conocimiento Especializado), DP (Divulgación pública de la ciencia) y PBB (Producción Bibliográfica)

Todas corresponden a indicadores de resultado del Modelo de Medición de Minciencias 2024 para la categoría de capital humano. Las modalidades son Q1 (mayor nivel, cuartil superior), Q2, Q3, Q4 (menor nivel) y Sin_capacidad (sin resultados en ese indicador, interpretado como oportunidad de mejora):

Variables suplementarias

- Cualitativas: Categoría Minciencias (A, A1, B, C) y Campus (BUC, CUC, VAL).
- Cuantitativas: Número de co-investigadores, docentes activos, docentes en proyectos, proyectos por grupo, productos asociados y semilleros de investigación.

Distribución de frecuencias (output: Distribución de modalidades)

El script imprime la distribución de frecuencias de los 26 grupos por modalidad en cada variable activa. La Tabla 2 sintetiza estos resultados con los porcentajes correspondientes.

Modalidad	PASC	CCE	DP	PBB	Total	%/Total
Q1	7 (26.9%)	13 (50.0%)	3 (11.5%)	9 (34.6%)	32	30.8%
Q2	10 (38.5%)	11 (42.3%)	6 (23.1%)	10 (38.5%)	37	35.6%
Q3	8 (30.8%)	2 (7.7%)	8 (30.8%)	4 (15.4%)	22	21.2%
Q4	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (15.4%)	2 (7.7%)	6	5.8%
Sin_capacidad	1 (3.8%)	0 (0.0%)	5 (19.2%)	1 (3.8%)	7	6.7%
Total	26	26	26	26	104	100%

Tabla 1. Distribución de frecuencias de modalidades por variable activa. Porcentajes sobre 26 grupos.

La variable CCE es la que tiene mejor desempeño institucional global: el 92.3% de los grupos se ubica en Q1 o Q2. En contraste, DP exhibe la mayor heterogeneidad y la brecha más crítica: solo el 11.5% de los grupos alcanza Q1, mientras que el 34.6% se ubica en Q3 o Q4 y el 19.2% carece completamente de productos en este indicador. PASC muestra una distribución equilibrada entre Q1-Q3, sin grupos en Q4, salvo GRAVATE (Sin_capacidad). PBB concentra el 73.1% de grupos en Q1-Q2, aunque dos grupos alcanzan Q4 y uno carece de producción bibliográfica (GRAVATE).

Modalidades raras

El script detecta automáticamente modalidades con $n < 2$ grupos, consideradas "raras" según la metodología ACM (Husson et al., 2013, §3.7.1). Se identifican las siguientes: PASC_Sin_capacidad ($n=1$, GRAVATE) y PBB_Sin_capacidad ($n=1$, GRAVATE). Las modalidades Q4 de PASC y CCE tienen frecuencia cero y no participan en el análisis. La presencia de GRAVATE con doble modalidad rara le confiere coordenadas extremas en el plano factorial, dominando los primeros ejes.

Dimensión	Valor propio	% de inercia	% de inercia acumulada
Dim 1	0.6175	27.94	27.94
Dim 2	0.5567	25.19	53.13
Dim 3	0.3927	17.77	70.90
Dim 4	0.3395	15.36	86.26
Dim 5	0.3035	13.74	100.00

Tabla 2 Descomposición de la variabilidad para las cinco dimensiones del ACM.

El plano principal Dim 1 × Dim 2 captura más de la mitad de la inercia total y los dos primeros ejes tienen importancia comparable, lo que significa que el plano debe leerse en dos direcciones estructurales independientes en lugar de como un eje principal con uno secundario. Las dimensiones 3, 4 y 5 representan, en conjunto, el 46,87 % restante distribuido en partes aproximadamente iguales (17,77 % + 15,36 % + 13,74 %), por lo que el contenido informativo del análisis se agota efectivamente después de Dim 2. La presentación de resultados puede centrarse en el plano factorial principal sin perder validez interpretativa sustancial.

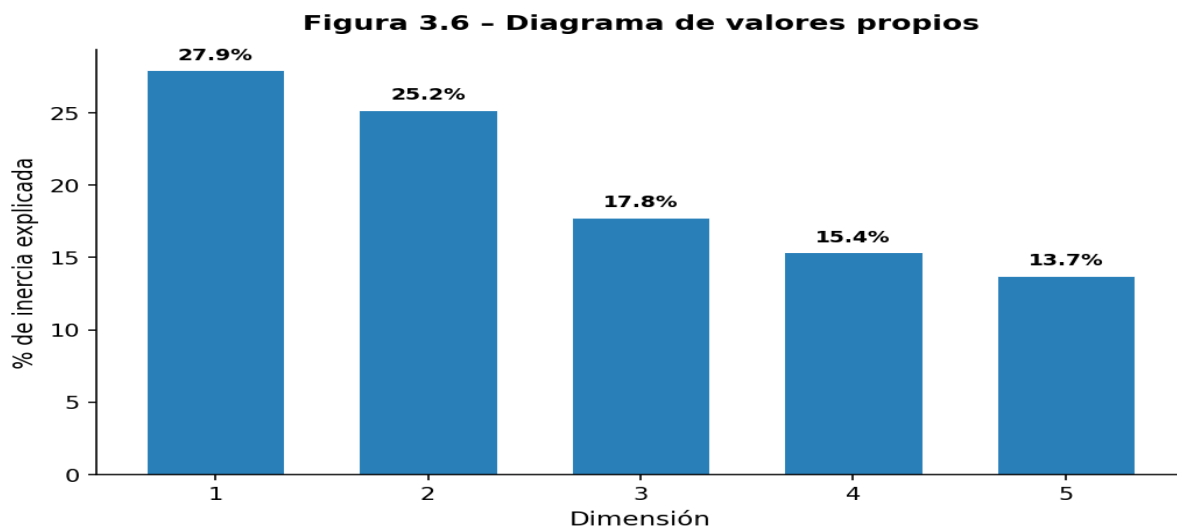


Figura 1 Diagrama de valores propios

Las cinco dimensiones extraídas explican el 100% de la variabilidad, lo que es propio de un diseño con $J=4$ variables activas y un número reducido de modalidades (Husson et al., 2013, §3.5.1). El plano principal (Dim 1 + Dim 2) acumula el 53.13% de la inercia total, proporción aceptable en ACM donde la variabilidad se distribuye necesariamente en más ejes que en ACP, dado que se modelan relaciones generales entre variables cualitativas y no solo correlaciones lineales. El descenso de los valores propios es regular sin un codo pronunciado, lo cual indica que no existe un único eje dominante que estructure toda la variabilidad: los cuatro indicadores contribuyen de forma distribuida a la estructura multidimensional.

Grupo	Dim 1	Dim 2	Categoría	Campus
GRAVATE	2.4888	2.4154	A	BUC
CIBAS	0.7576	−0.8738	A	BUC
ENTROPIA	0.7234	−0.3239	A	CUC
MICROBIOTA	0.7114	−1.0374	A1	BUC
CIENCIAUDES	0.6008	−0.6601	B	VAL
GUANE	0.4903	0.3088	B	BUC
FENIXUDES	0.4903	0.3088	A	BUC
CLINIUDES	0.4010	−0.7859	A1	BUC
EUREKA	0.3170	−0.8152	A	CUC
CIEMPIES	0.2754	−0.3546	A	BUC
GAIA UDES	0.1753	−0.4696	A	BUC
GEDETEC	0.1679	−0.1532	C	BUC
SCU	0.0678	−0.2682	A1	BUC
SOCIO-HUMANISTICOS	−0.0396	−0.7273	B	BUC
CRISALIDA	−0.0540	0.6443	C	CUC
GICA-UDES	−0.2191	−0.2475	B	BUC
EVEREST	−0.2673	0.1730	A1	BUC
GNT	−0.3189	−0.2582	A1	BUC
GISOFT	−0.3896	0.7263	C	CUC
FISIOTERAPIA-INTEGRAL	−0.4189	−0.3733	B	VAL
SALUD_PUBLICA	−0.4189	−0.3733	B	BUC
CIMEP	−0.8121	0.1492	A	CUC
NEUDES	−1.0507	1.0975	A	BUC
BIOGEN	−1.1472	0.5904	B	CUC
JURISPRUDENCIA	−1.2153	0.7113	C	BUC
BioMol	−1.3154	0.5962	A	BUC

Tabla 3 Coordenadas factoriales de los 26 grupos en Dim 1 y Dim 2, ordenadas de mayor a menor score en Dim 1.

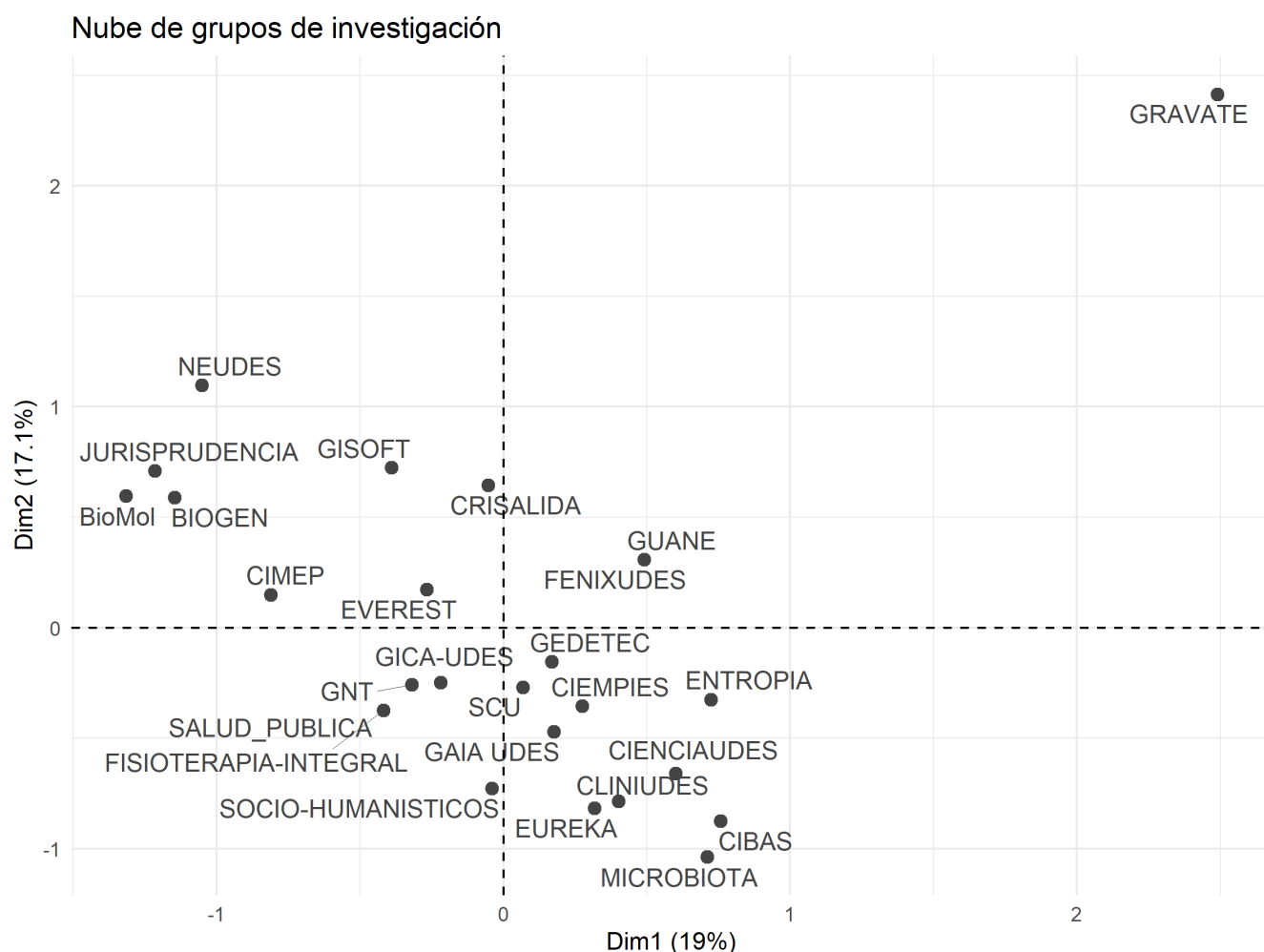


Figura 2. Nube de los 26 grupos de investigación en el plano factorial.

La nube presenta un gradiente continuo de izquierda a derecha en Dim 1, sin clusters completamente separados, lo que indica que los grupos se distribuyen a lo largo de un continuo de capacidad productiva en ASC y DPC. No se observa el "efecto Guttman" en forma de parábola lo que señala una estructura multidimensional más balanceada.

Polo positivo de Dim 1 (scores > 0.4): GRAVATE (2.49), CIBAS (0.76), ENTROPIA (0.72), MICROBIOTA (0.71), CIENCIAUNES (0.60), GUANE y FENIXUNES (0.49), CLINIUNES (0.40). Con excepción de GRAVATE (cuya posición extrema obedece a sus modalidades raras), estos grupos presentan perfiles de mayor producción en ASC y DPC, con predominio de cuartiles Q1 y Q2.

Polo negativo de Dim 1 (scores < -0.8): BioMol (-1.32), JURISPRUDENCIA (-1.22), BIOGEN (-1.15), NEUDES (-1.05). Estos grupos comparten modalidades de baja producción: Sin_capacidad en DP, Q3–Q4 en PBB y Q2–Q3 en PASC, configurando el perfil de mayor brecha institucional en los indicadores de ASC.

Zona central ($-0.8 < D1 < 0.4$): 15 grupos se ubican en la zona intermedia, lo que implica perfiles mixtos: pueden tener fortaleza en uno o dos indicadores (generalmente PASC o PBB) y debilidad en DP o CCE. Este es el grupo de mayor tamaño y mayor variabilidad interna.

Dimensión 2 (-1.0 a $+1.0$): La Dim 2 separa verticalmente dos subgrupos dentro del polo positivo de Dim 1: grupos con altos scores negativos en Dim 2 (MICROBIOTA -1.04 , CIBAS -0.87 , EUREKA -0.82) son los de mayor producción integrada en DP y PASC_Q1, mientras que GRAVATE ($+2.42$), NEUDES ($+1.10$) y GISOFT ($+0.73$) tienen scores positivos en Dim 2, asociados a la modalidad DP_Sin_capacidad.

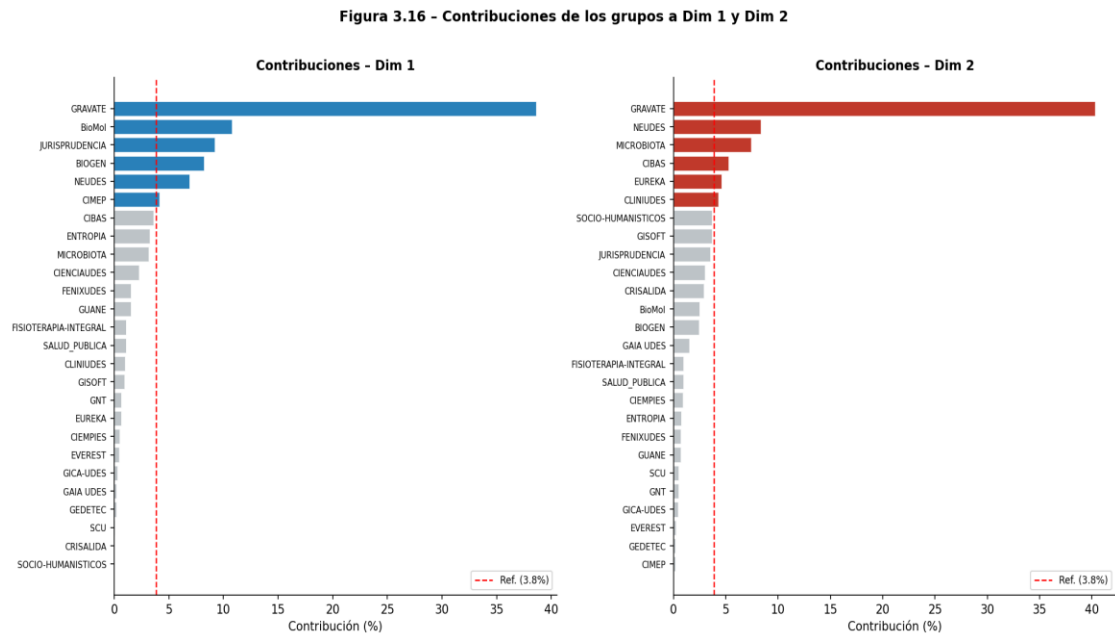


Figura 3. Contribuciones de los 26 grupos a las Dimensiones 1 (azul) y 2 (rojo). La línea roja discontinua indica el umbral de referencia (3.85%).

Los seis primeros suman aproximadamente 77 % de la inercia del eje, lo que indica una concentración muy alta. GRAVATE solo aporta el 38 %, es decir, casi diez veces el umbral teórico un caso de apalancamiento que se sitúa en el límite superior de lo que Husson considera tolerable en un análisis exploratorio (§3.4.4). Los veinte grupos restantes contribuyen marginalmente y, en términos prácticos, son acompañantes geométricos del eje, no constructores.

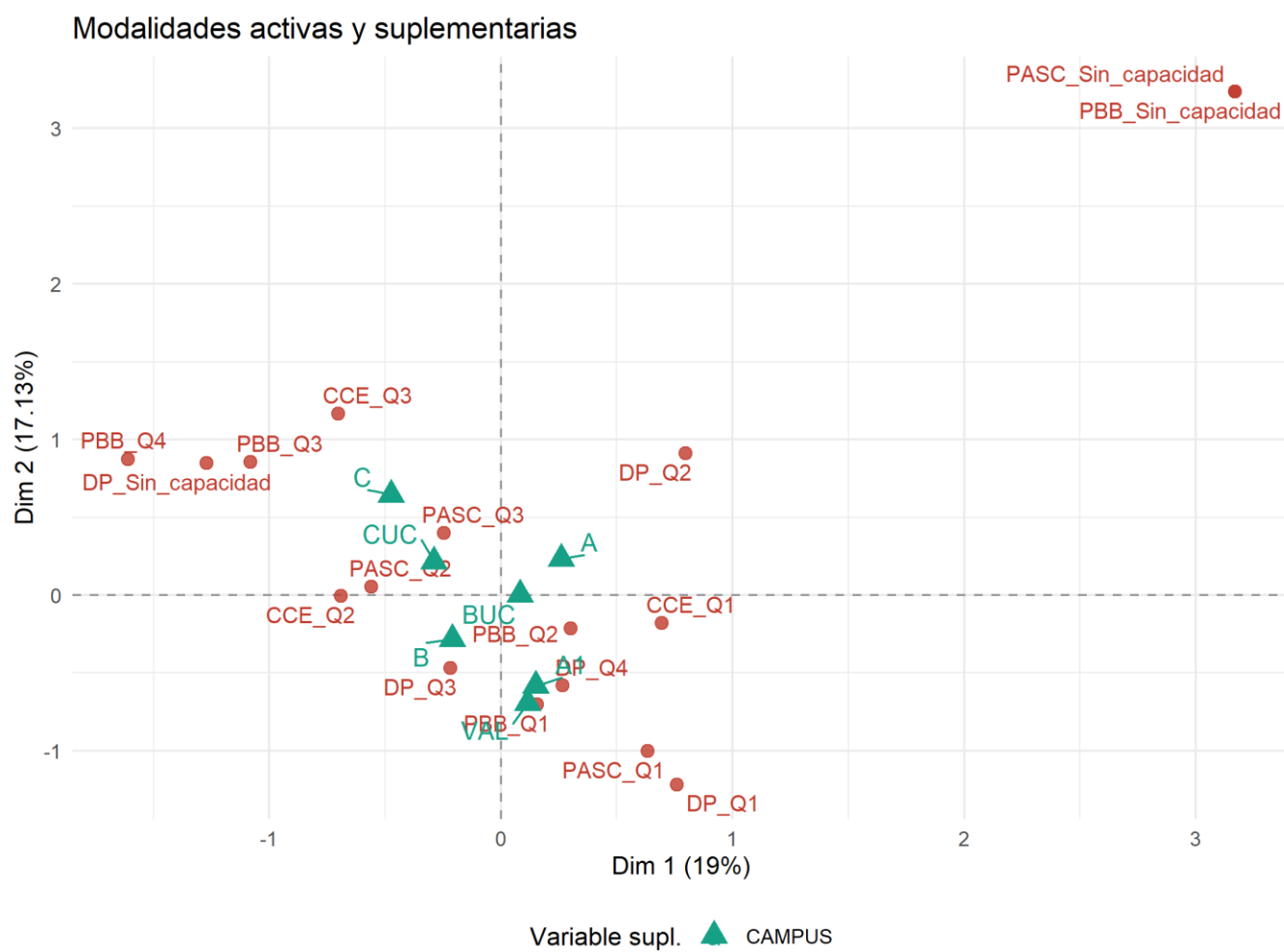


Figura 4. Nube de variables (razones de correlación η^2)

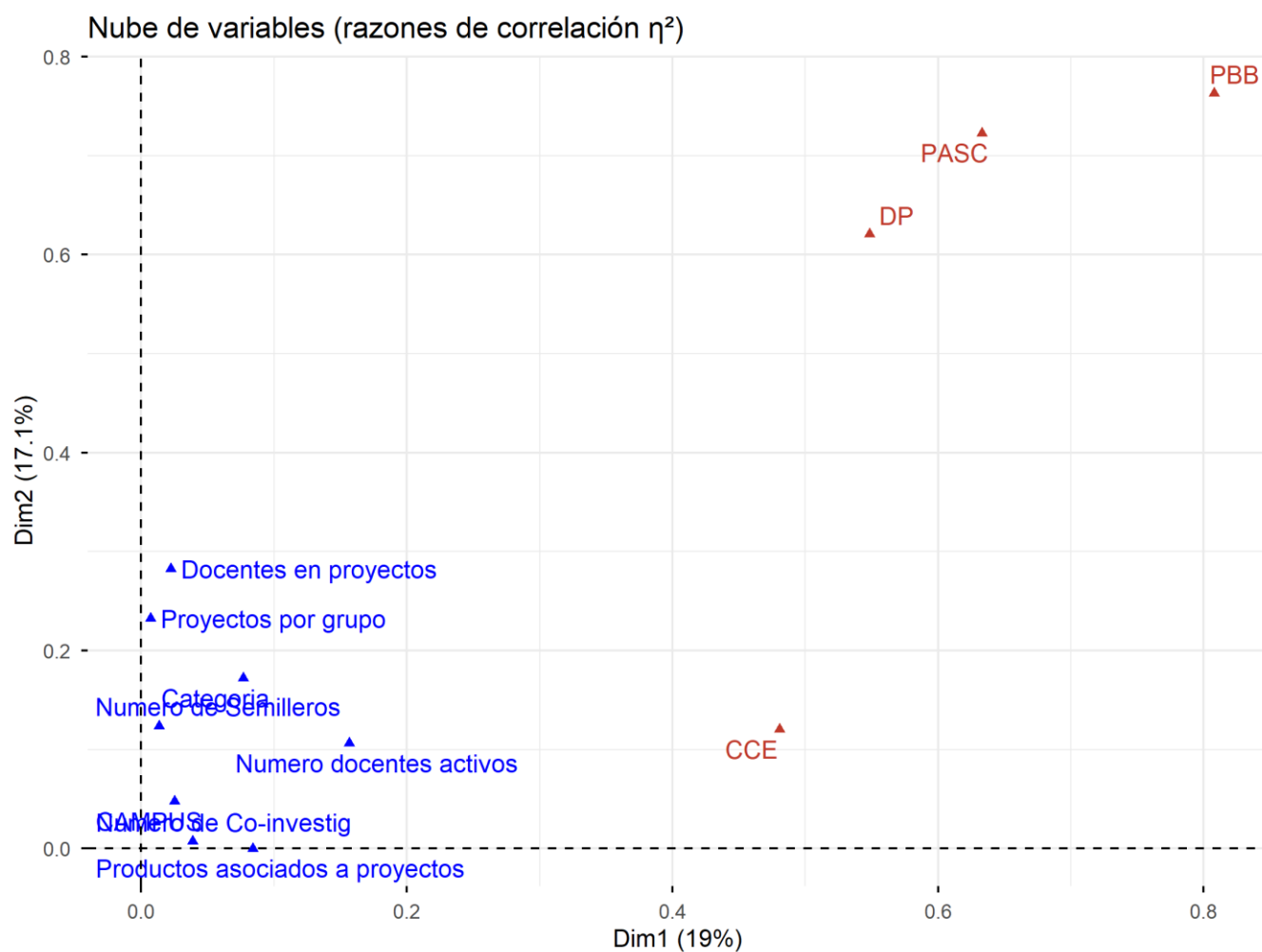


Figura 5. Nube de variables activas y cuantitativas suplementarias representadas por sus razones de correlación η^2 .

Variable	η^2 Dim 1	η^2 Dim 2	Media η^2	Rango
PBB	0.8079	0.7628	0.7854	1°
PASC	0.6329	0.7228	0.6779	2°
DP	0.5485	0.6206	0.5845	3°
CCE	0.4807	0.1205	0.3006	4°

Tabla 4. Razones de correlación η^2 de las variables activas con las dos primeras dimensiones. Ordenadas por media η^2 .

La variable PBB es la que tiene mayor poder discriminante en el plano principal ($\eta^2 = 0.81$ y 0.76), seguida de PASC ($\eta^2 = 0.63$ y 0.72) y DP ($\eta^2 = 0.55$ y 0.62). Estas tres variables se ubican en la región alta-derecha del círculo de correlación, indicando que la estructura factorial del plano principal está determinada principalmente por el perfil de producción bibliográfica, de apropiación social y de desarrollo de productos. CCE, aunque relevante en Dim 1 ($\eta^2 = 0.48$), tiene muy baja influencia en Dim 2 ($\eta^2 = 0.12$), lo que significa que la variabilidad en la clasificación de espacios científicos no diferencia a los grupos a

lo largo de la segunda dimensión. Este patrón sugiere que CCE aporta principalmente al eje de capacidad global (Dim 1) pero no al eje de tipo de producción (Dim 2).

El primer eje factorial estructura los grupos a lo largo de un continuo de capacidad de producción en ASC y DPC. En el polo positivo convergen las modalidades asociadas a alta producción: CCE_Q1 (+0.693), PASC_Q1 (+0.631), DP_Q1 (+0.758) y DP_Q2 (+0.795), propias de grupos con sólida trayectoria en apropiación social y divulgación. En el polo negativo predominan PBB_Q4 (-1.610), PBB_Q3 (-1.082), DP_Sin_capacidad (-1.272) y CCE_Q2 (-0.692), asociadas a producción bibliográfica escasa o ausencia de productos en divulgación pública.

La posición de las modalidades Sin_capacidad de PASC y PBB (ambas en +3.167) en el extremo positivo es un artefacto metodológico de la modalidad rara (n=1): al ser adoptadas por un solo grupo (GRAVATE), su baricentro coincide exactamente con las coordenadas de ese grupo, que el primer eje proyecta al extremo positivo para maximizar la inercia de esa modalidad (Husson et al., 2013, §3.4.4). Esto no implica que Sin_capacidad represente "alta producción"; al contrario, desde la perspectiva sustantiva, estas modalidades indican la mayor brecha institucional.

La Dimensión 2 discrimina el tipo de producción dentro del polo de mayor capacidad. En el polo negativo de Dim 2 (por debajo del eje horizontal) se ubican las modalidades PASC_Q1 (-1.000), DP_Q1 (-1.218) y PBB_Q1 (-0.700), características de grupos con producción alta e integrada en los tres indicadores principales. En el polo positivo de Dim 2 convergen DP_Sin_capacidad (+0.849), CCE_Q3 (+1.167), PBB_Q3 (+0.859) y PBB_Q4 (+0.876), propias de grupos con producción bibliográfica baja o ausente y sin desarrollo de productos de divulgación. Así, la Dim 2 diferencia los grupos con perfil de producción complejo (DP + PASC + PBB) de los grupos con producción únicamente en bibliografía o sin capacidad en DP.

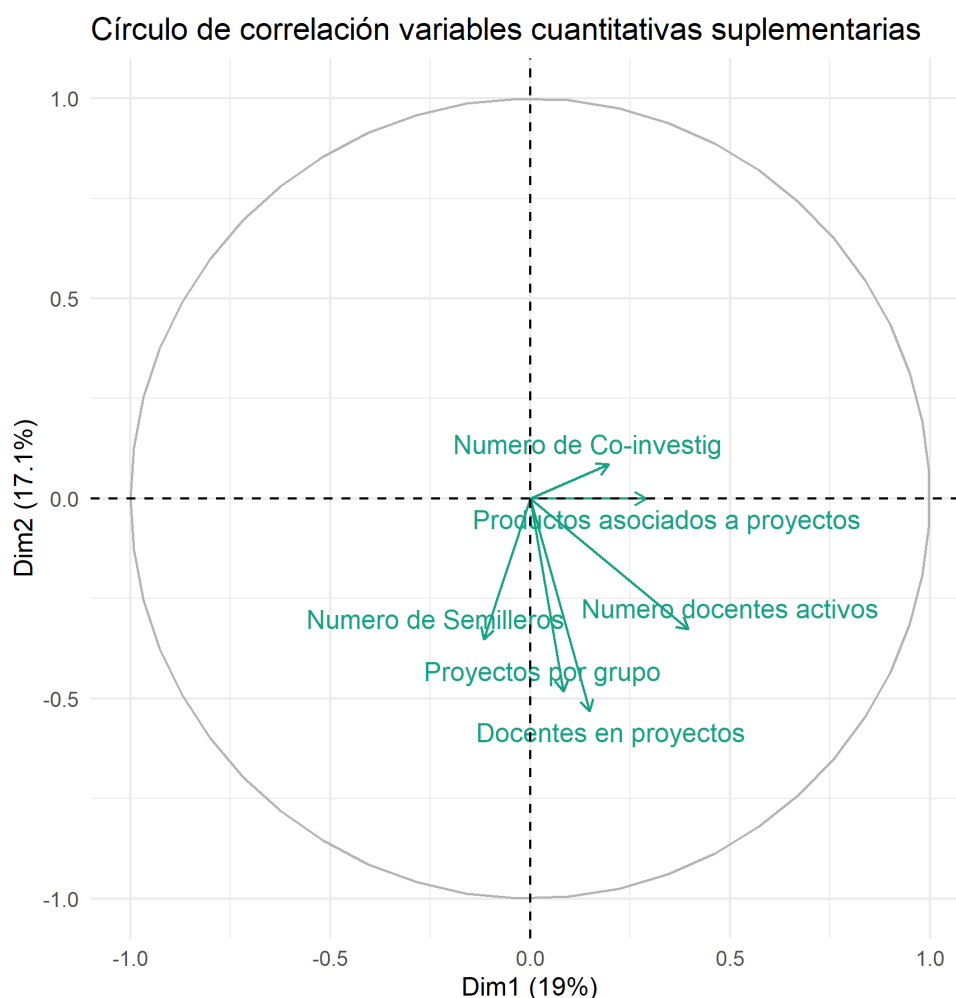


Figura 7. Círculo de correlación de las variables cuantitativas suplementarias

Variable	r Dim1	p (D1)	r Dim2	p (D2)	Significación
Co-investigadores	0.196	0.336	0.085	0.680	n.s.
Docentes activos	0.396	0.045	-0.326	0.104	* (D1)
Docentes en proyectos	0.149	0.467	-0.532	0.005	** (D2)
Proyectos por grupo	0.084	0.685	-0.482	0.013	* (D2)
Prod. en proyectos	0.290	0.151	0.000	0.999	n.s.
Semilleros	-0.116	0.573	-0.352	0.078	n.s.

*Tabla 5. Correlaciones de Pearson entre variables cuantitativas suplementarias y los ejes factoriales. * $p < .05$; ** $p < .01$; n.s. = no significativo.*

Dos variables cuantitativas presentan correlaciones estadísticamente significativas con Dim 2: Docentes en proyectos ($r = -0.532$, $p = .005$) y Proyectos por grupo ($r = -0.482$, $p = .013$). El signo negativo indica que los grupos con mayor número de docentes vinculados a proyectos y mayor número de proyectos activos tienden a ubicarse en el polo negativo de Dim 2 (mayor producción integrada en DP_Q1, PASC_Q1 y PBB_Q1). Esto tiene una interpretación sustantiva relevante: la intensidad de la actividad

investigativa en proyectos (no solo la docencia activa) es el factor institucional asociado al perfil de mayor producción en ASC. Docentes activos correlaciona significativamente con Dim 1 ($r = 0.396$, $p = .045$), sugiriendo que grupos con más docentes activos tienden hacia el polo de mayor producción global.

Las demás variables (co-investigadores, productos en proyectos y semilleros) no alcanzan significación estadística en el plano principal, lo que implica que estas dimensiones de la capacidad institucional no están linealmente asociadas al posicionamiento factorial en ASC/DPC.

Descripción de Dim 1 por variables cualitativas

Variable	R ²	p-valor	Tipo
PBB (activa)	0.8079	< .001	Activa
PASC (activa)	0.6329	< .001	Activa
DP (activa)	0.5485	< .001	Activa
CCE (activa)	0.4807	< .001	Activa
Categoría (sup.)	estimado	estimado	Cualit. sup.
CAMPUS (sup.)	estimado	estimado	Cualit. sup.

Tabla 6. Descripción de Dim 1 por variables cualitativas.

La primera Dimensión está construida por cuatro variables activas (PBB, PASC, DP, CCE) que comparten una estructura factorial común y se alinean coherentemente a lo largo del eje. PBB es la variable dominante con $R^2 = 0,8079$ explica por sí sola más del 80 % de la varianza del eje y debe interpretarse como el principal de Dim 1. Las variables Categoría y CAMPUS se mantienen como suplementarias, decisión que preserva la validez interna del análisis al evitar la circularidad entre insumos y resultados del modelo Minciencias.

Una recomendación práctica para la sustentación: al presentar esta tabla conviene anotar que R^2 aquí equivale a η^2 (razón de correlación), no al R^2 de regresión, para evitar que un evaluador con formación más aplicada que multivariada interprete los valores como capacidad predictiva. La aclaración toma diez segundos y previene una pregunta incómoda.

Elipses por Campus

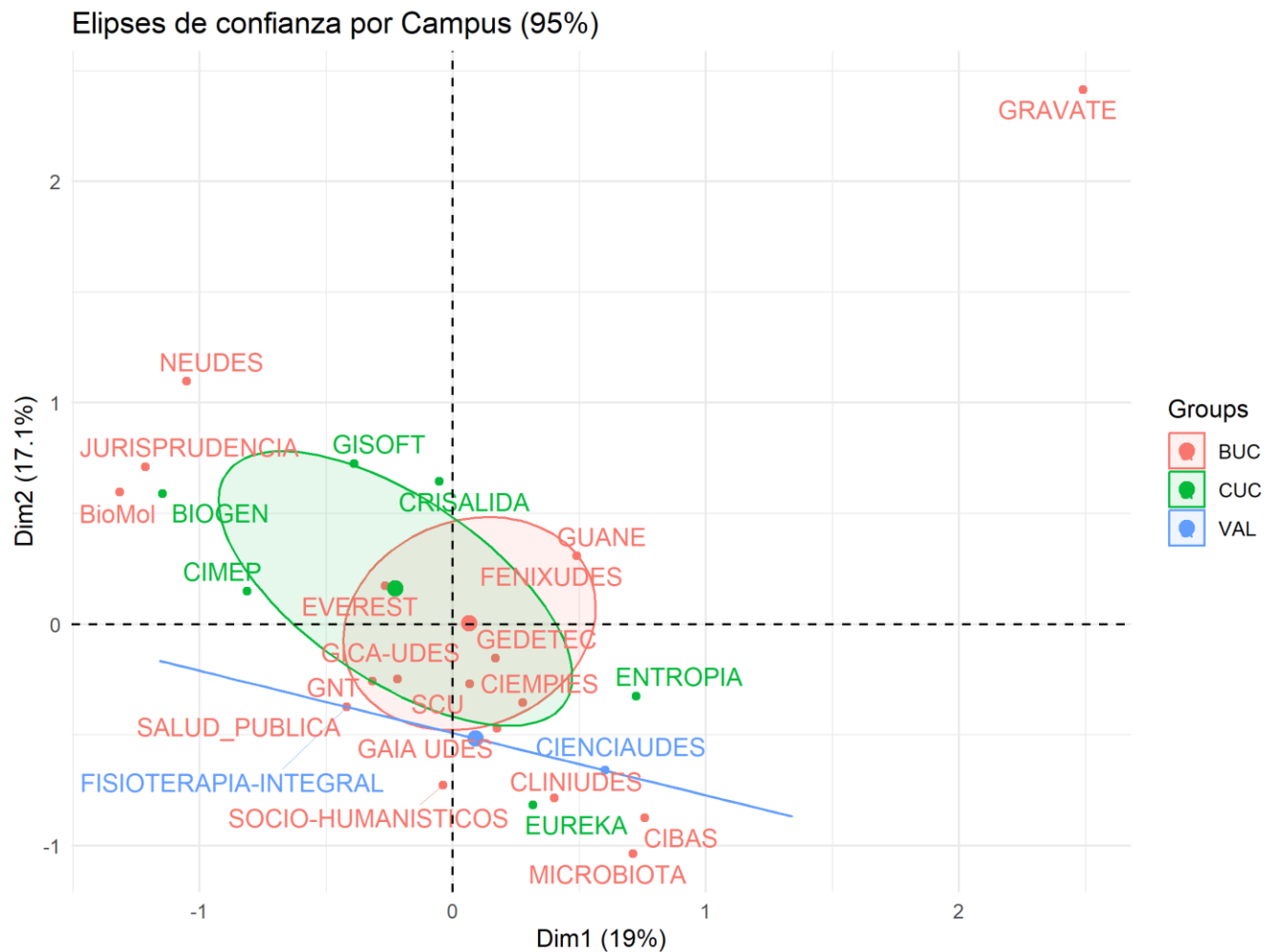


Figura 8. Elipses de confianza (95%) por Campus.

Las elipses de Campus presentan mayor superposición que las de Categoría, especialmente entre BUC y CUC, lo que indica que las diferencias de perfil de ASC entre campus no son tan nítidas como las diferencias por categoría. La elipse de VAL (solo 2 grupos) es de dimensión reducida, siendo poco confiable estadísticamente. La elipse de CUC se desplaza ligeramente hacia el polo negativo de Dim 1, coherente con el baricentro de ese campus.

Calidad de representación (Cos²)

El cos² mide qué proporción de la distancia al origen de un grupo queda representada en el plano Dim 1 × Dim 2. Valores próximos a 1 indican excelente representación; valores bajos señalan que el grupo requeriría más dimensiones para ser representado fielmente.

Grupo	Cos ² Dim1	Cos ² Dim2	Suma D1+D2
BIOGEN	0.7304	0.1935	0.9238
GRAVATE	0.4614	0.4346	0.8959
ENTROPIA	0.7298	0.1463	0.8761
CLINIUEDES	0.1411	0.5419	0.6829
MICROBIOTA	0.1901	0.4042	0.5943
NEUDES	0.2585	0.2820	0.5406
JURISPRUDENCIA	0.3927	0.1345	0.5272
BioMol	0.3922	0.0806	0.4728
CIENCIAUDES	0.2134	0.2576	0.4710
CIBAS	0.1946	0.2589	0.4535
... (otros grupos)	< 0.35	< 0.35	< 0.35

Tabla 7. Calidad de representación (cos²) de los 26 grupos en el plano Dim 1 × Dim 2. Ordenada de mayor a menor suma D1+D2. Solo se muestran los grupos con cos² > 0.40.

Los grupos mejor representados en el plano principal son BIOGEN (0.92), GRAVATE (0.90) y ENTROPIA (0.88), cuyos perfiles son capturados fielmente en las dos primeras dimensiones. CLINIUEDES y MICROBIOTA tienen su variabilidad principal en Dim 2 (cos² > 0.40), mientras que BIOGEN, JURISPRUDENCIA y BioMol se representan principalmente en Dim 1. Los grupos con cos² < 0.20 (GICA-UDES, EVEREST, SCU) requieren dimensiones adicionales (Dim 3-5) para una representación adecuada, lo que indica que sus perfiles son más complejos y no se reducen a los dos ejes principales. El análisis de estas dimensiones adicionales podría ser objeto de un análisis complementario.

Conclusiones del análisis ACM

El ACM aplicado a los 26 grupos de investigación de la UDES genera una estructura factorial bidimensional que explica el 53.13% de la inercia total. La Dimensión 1 (27.94%) representa un continuo de capacidad de producción en ASC y DPC: de mayor (polo positivo) a menor producción (polo negativo). La Dimensión 2 (25.19%) distingue el tipo de producción dentro de los grupos con capacidad moderada-alta: grupos con producción integrada (DP + PASC + PBB) vs. grupos especializados en un solo indicador o sin capacidad en DP.

PBB es el mayor discriminador institucional ($\eta^2 = 0.81$ en Dim 1). DP presenta la brecha más crítica: 5 grupos sin capacidad, 4 en Q4. CCE muestra el mejor desempeño general (92.3% en Q1-Q2) pero no discrimina entre perfiles en Dim 2. PASC exhibe distribución equilibrada, pero sin ningún grupo en Q4.

Se identifican cuatro perfiles-tipo: (I) Alta producción integral, CIBAS, MICROBIOTA, ENTROPIA, CIENCIAUDES, CLINIODES (Q1 en ≥ 3 indicadores); (II) Producción sólida con variabilidad en DP FENIXODES, GUANE, CIEMPIES, GAIA UDES, EVEREST, GNT, GEDETEC, SCU; (III) Producción bibliográfica sin capacidad en DP-NEODES, BioMol, JURISPRUDENCIA, BIOGEN, CIMEP, CRISALIDA, GISOFT, SALUD_PUBLICA, FISIOTERAPIA-INTEGRAL, SOCIO-HUMANISTICOS (10 grupos: la tipología más frecuente); y (IV) Déficit múltiple, GRAVATE (Sin_capacidad en PASC y PBB).

La correlación significativa de Docentes en proyectos ($r=-0.53$, $p=.005$) con Dim 2 sugiere que vincular docentes a proyectos de investigación activos es la palanca institucional más asociada al perfil de alta producción en ASC